



DuocUC[®] INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

VAMOS!?

-
- Freddy G. Galarza
 - Pablo Mery
 - Luis Núñez



•Agenda

- 1. Integrantes del grupo
- 2. Contexto y Entorno
- 3. Plan de Prueba
- 4. Evidencia
-

Equipo



Freddy G. Galarza

Product Owner

FullStack Developer/
Data Engineer /
Arquitecto Cloud

Luis Nuñez

Scrum Master

FullStack
Developer / UI - UX
/ Integrador de API

Pablo Mery

Scrum Team

Integración IA/ QA
& Testing Lead /
FullStack
Developer

A black and white photograph of a man in a suit standing in a modern office, smiling and holding a tablet. The office has glass partitions and modern furniture. A blue square with the number '01' is on the left, and a grey rectangle with the title 'Contexto y Entorno' is on the right.

01

Contexto y Entorno

Contexto y Entorno

Entorno Cloud

Instancia real de AWS EC2 operando bajo contenedores Docker.

Base de datos PostgreSQL con extensión pgvector habilitada para procesar la similitud semántica requerida por la Inteligencia Artificial.



Integridad de Datos

Se utilizó el Data Seeder automatizado (sin inserciones manuales).

Las validaciones de concurrencia y roles se ejecutaron utilizando cuentas de prueba aisladas.



A black and white photograph of a man and a woman in a modern office setting. The man, on the left, is wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers. The woman, on the right, is wearing a dark blazer over a light-colored turtleneck. They are both looking at a tablet held by the man. In the background, there are office desks, computer monitors, and a person sitting at a desk. The overall atmosphere is professional and collaborative.

02

*Fase de
Pruebas*

Autenticación OAuth y Restricción de Edad

Autenticación OAuth y Restricción de Edad	<Código del CP>	CP-01
	¿Prueba de despliegue?	Si
Descripción: Validar que el sistema procesa el login nativo con Google y bloquea correctamente la creación de perfiles si el usuario indica una fecha de nacimiento que resulta en una edad inferior a 18 años.		
Prerrequisitos Aplicación móvil compilada y API REST recibiendo peticiones en AWS.		
Pasos: En la pantalla obligatoria de edad, probar el <i>Flujo Exitoso</i> : Ingresar una fecha de nacimiento que resulte en más de 18 años (ej. 1998) y confirmar. 3. Repetir el proceso para probar el <i>Flujo de Restricción</i> : Ingresar una fecha de nacimiento que resulte en < 18 años (ej. 2012) y confirmar.		
Resultado esperado: Para el flujo exitoso, el sistema crea el registro en PostgreSQL , genera el token de sesión y redirige al mapa principal. Para el flujo de restricción, el sistema bloquea el flujo, no guarda datos en la BD y muestra la alerta "Lo sentimos, debes tener al menos 18 años".		
Resultado obtenido: El sistema diferencia correctamente los rangos de edad, permitiendo el ingreso a usuarios válidos y rechazando a los menores cumpliendo la regla de negocio. (Pass).		



Obtención Dinámica y Renderizado de Eventos

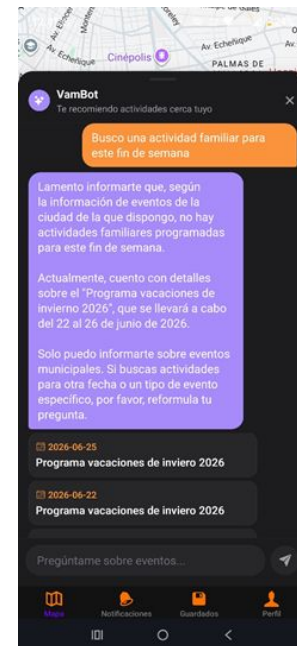
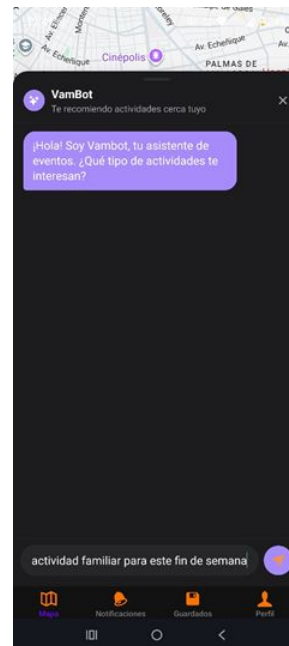
Obtención Dinámica y Renderizado de Eventos	<Código del CP>	CP-02
	¿Prueba de despliegue?	Si
Descripción: Verificar que se procese dinámicamente los eventos del mes actual desde la web de Providencia y los renderice como marcadores en el mapa nativo.		
Prerrequisitos Instancia EC2 funcionando y CronJob habilitado en el servidor.		
Pasos: Ejecutar el script para obtener la información de los eventos de la municipalidad de Providencia. Ejecutar el orquestador de ingesta de datos (Data Seeder). Iniciar sesión en la app VAMOS!. Visualizar la pestaña "Mapa".		
Resultado esperado: El sistema extrae los datos sin errores de sintaxis, realiza el Upsert en PostgreSQL y la aplicación renderiza los marcadores geolocalizados del mes en curso sin necesidad de intervención manual.		

nombre_evento character varying (255)	fecha date
Actividades deportivas	2026-06-22
Actividades deportivas	2026-06-23
Actividades deportivas	2026-06-24
Actividades deportivas	2026-06-25
Actividades deportivas	2026-06-26
Actividades deportivas	2026-06-27
Actividades deportivas	2026-06-28
Actividades deportivas	2026-06-29
Actividades deportivas	2026-06-30
Feria Mercado Verde Urbano	2026-06-22

```
(venv_scripts) [ec2-user@ip-10-0-3-31 Back-End]$ python DataSeeder/sincronizador_bd.py
=== INICIANDO WORKER DE SINCRONIZACIÓN (POSTGRESQL) ===
-> Se cargaron 71 eventos desde el Staging Area.
-> Sincronizando con PostgreSQL...
✅ ¡Éxito! Base de datos PostgreSQL actualizada con 71 registros.
```


Asistencia Inteligente (Vambot)

Asistencia Inteligente (Vambot)	<Código del CP>	CP-03
	¿Prueba de despliegue?	No
Descripción: Comprobar que el microservicio FastAPI procesa prompts de lenguaje natural y devuelve recomendaciones utilizando exclusivamente el contexto de eventos extraídos.		
Prerrequisitos API Key de Gemini configurada en el .env del servidor.		
Pasos: Abrir el BottomSheet de Vambot. Escribir: "Busco una actividad familiar para este fin de semana". Enviar consulta.		
Resultado esperado: Vambot responde en menos de 10 segundos con una recomendación semántica basada en la tabla de eventos de Providencia.		
Resultado obtenido: Respuesta coherente y formateada obtenida dentro del límite de tiempo. (Pass).		



Gestión Logística y Compartición de Códigos

Gestión Logística y Compartición de Códigos	<Código del CP>	CP-04
	¿Prueba de despliegue?	Si
Descripción: Validar el flujo de confirmación de un evento, creación de un grupo privado e invocación del <u>Intent</u> nativo para compartir el código mediante aplicaciones externas (WhatsApp, Instagram).		
Prerrequisitos Usuario autenticado con JWT válido.		
Pasos: Marcar un evento como "Confirmado". Ir a Mis Eventos -> Unirse a un grupo -> Crear. Presionar "Invitar" para capturar el <u>invite_code</u> .		
Resultado esperado: El <u>backend</u> genera un código único y la aplicación levanta el menú nativo de compartición del sistema operativo (<u>Share.share</u>) permitiendo enviar el texto a WhatsApp/IG.		
Resultado obtenido: Código generado y enviado exitosamente a través de aplicaciones de terceros. (Pass)		



Sincronización Concurrente de Estados

Sincronización Concurrente de Estados	<Código del CP>	CP-05
	¿Prueba de despliegue?	No
Descripción: Confirmar que la actualización de estado ('en camino', 'llegué') de un participante del grupo impacte en la base de datos y sea visible para el resto de los integrantes.		
Prerrequisitos Dos cuentas de prueba aisladas (Usuario A y Usuario B) pertenecientes al mismo grupo logístico.		
Pasos: Usuario A cambia su estado a "En camino" desde el modal inferior. Usuario B refresca la vista del grupo.		
Resultado esperado: El PATCH en la API actualiza el estado transaccional en AWS y el Usuario B percibe el cambio visual del ícono de estado del Usuario A.		
Resultado obtenido: Persistencia de estado validada concurrentemente sin cruce de sesiones. (Pass).		



Ruteo Nativo (Google Maps)

Ruteo Nativo (Google Maps)	<Código del CP>	CP-06
	¿Prueba de despliegue?	Si
Descripción: Validar que al solicitar instrucciones de llegada, el sistema procese el origen y el destino para trazar la ruta geométrica visual en la interfaz.		
Prerrequisitos GPS del dispositivo encendido. Permisos de ubicación otorgados.		
Pasos: Seleccionar un marcador de evento en el mapa. Presionar el botón "Cómo llegar".		
Resultado esperado: La aplicación consume la <u>Directions API</u> de Google Maps y dibuja una ruta exacta desde la ubicación del usuario hasta las coordenadas del evento.		
Resultado obtenido: Ruta calculada y trazada correctamente sobre el mapa base. (Pass).		



Conclusiones y Lecciones Aprendidas

El plan de pruebas ejecutado validó exitosamente todos los requerimientos funcionales y lógicos de VAMOS. La aplicación es capaz de generar su contenido, administrar la autenticación segura, aplicar reglas de negocio (restricción >18 años), asistir mediante Inteligencia Artificial y manejar la concurrencia de sesiones logísticas.

La orquestación de contenedores en instancias con recursos limitados (Free Tier de AWS) exige una planificación minuciosa del uso de la memoria. La implementación de memoria SWAP fue vital para evitar tiempos de inactividad.

Las pruebas exhaustivas con cuentas aisladas son innegociables al desarrollar sistemas concurrentes (grupos y estados logísticos), ya que permiten detectar fallos de sobrescritura de estados que no son evidentes en pruebas unitarias simples.

Consideraciones Futuras

Durante el periodo de validación y observación, se recogió feedback de los usuarios de prueba. Si bien los requerimientos iniciales se han cumplido en su totalidad, para futuras iteraciones del proyecto se ha documentado la posibilidad de incluir:

Subida de fotografías: Permitir a los usuarios compartir imágenes dentro del grupo de los eventos a los que asisten.

Chat Interno Logístico: Una sala de mensajería en tiempo real dentro del "grupo de evento" para coordinaciones rápidas sin depender de aplicaciones externas (WhatsApp).

GRACIAS!!!!